

REPRODUCTION & IMPROVEMENT REPORT

Hatrick 复现报告

GEANT 数据集 · ESM 预测器 · K=8 路径

复现设置 | 结果对比 | Hatrick-e 改进

技术复现与实验改进记录

1. 复现设置

- 数据集：GEANT
- 预测器：ESM
- 路径数：K=8
- 流量类别：High、Medium、Low
- 使用方法：Hattrick、BEST_MC/Flexile、SWAN

2. 没有复现的内容

- 没有对私密数据 PrivateWAN 做复现
- 没有做 UsCarrier / KDL 的大拓扑实验，预计的训练时间太长

3. 实验环境

表 1 实验环境

项目	配置
系统环境	Windows 11
Python 版本	3.12.5
PyTorch	2.5.1 + CUDA 12.4
NVIDIA 驱动	610.88

4. 数据处理

GEANT 数据共有 10773 个时间片，按照论文的方法划分

表 2 GEANT 数据集划分

数据部分	时间片范围	数量
训练集	0-6463	6464
验证集	6464-8079	1616
测试集	8080-10772	2693

最终，测试集的每个时间片的流量按比例划分为 high, medium, low 三类，采用三种方法处理，包含 $2693 \times 3 \times 3$ 条结果

5. 复现流程

5.1 用 Gurobi 计算基线

生成以下的结果

- ground-truth MaxFlow
- ground-truth MLU
- BEST_MC/Flexile 预测
- SWAN 预测

5.2 Hatrick 训练

使用 README 中的参数训练：

表 3 Hatrick 训练参数

参数	值
topo	geant
num_paths_per_pair	8
epochs	60
batch_size	64
lr	0.0005
num_transformer_layers	3
num_gnn_layers	3
rau1/rau2/rau3	3/3/3
pred	1
pred_type	esm
dynamic	0
violation	1

6. 复现结果

表 4 复现结果与论文对比

方法	类别	Mean	Median	P10	论文 P10	P10 差值	P1	论文 P1	P1 差值
Hatrick	High	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	-0.000000	1.000000	0.996300	+0.003700
Hatrick	Medium	0.999233	1.000000	0.997324	1.000000	-0.002676	0.986409	0.992100	-0.005691
Hatrick	Low	1.006312	1.005052	0.996565	0.998600	-0.002035	0.974056	0.982400	-0.008344
BEST_MC	High	0.999739	0.999999	0.999073	0.991500	+0.007573	0.996925	0.971000	+0.025925
BEST_MC	Medium	0.994930	0.998599	0.984834	0.965200	+0.019634	0.962555	0.918600	+0.043955
BEST_MC	Low	0.952297	0.968019	0.884473	0.955200	-0.070727	0.722775	0.892400	-0.169625
SWAN	High	0.994322	0.997154	0.985143	0.971300	+0.013843	0.964708	0.944500	+0.020208
SWAN	Medium	0.939935	0.961620	0.859630	0.919400	-0.059770	0.736935	0.832000	-0.095065
SWAN	Low	0.844129	0.848777	0.708226	0.926400	-0.218174	0.598216	0.822900	-0.224684

表格中大于 1 的值表示牺牲了更高优先级流量，使较低优先级类别获得了额外容量

Hatrick 与论文接近，BEST_MC 和 SWAN 的差异相对较大。可能是因为实验中不同优先级流量的比例在某个范围内随机生成，本次实验中 high 比例偏小，更容易满足。BEST_MC 和 SWAN 作为确定性的算法，对这样差别的更敏感，而 Hatrick 通过训练，结果更稳定。

7. 图表结果

7.1 NormFulFill CDF

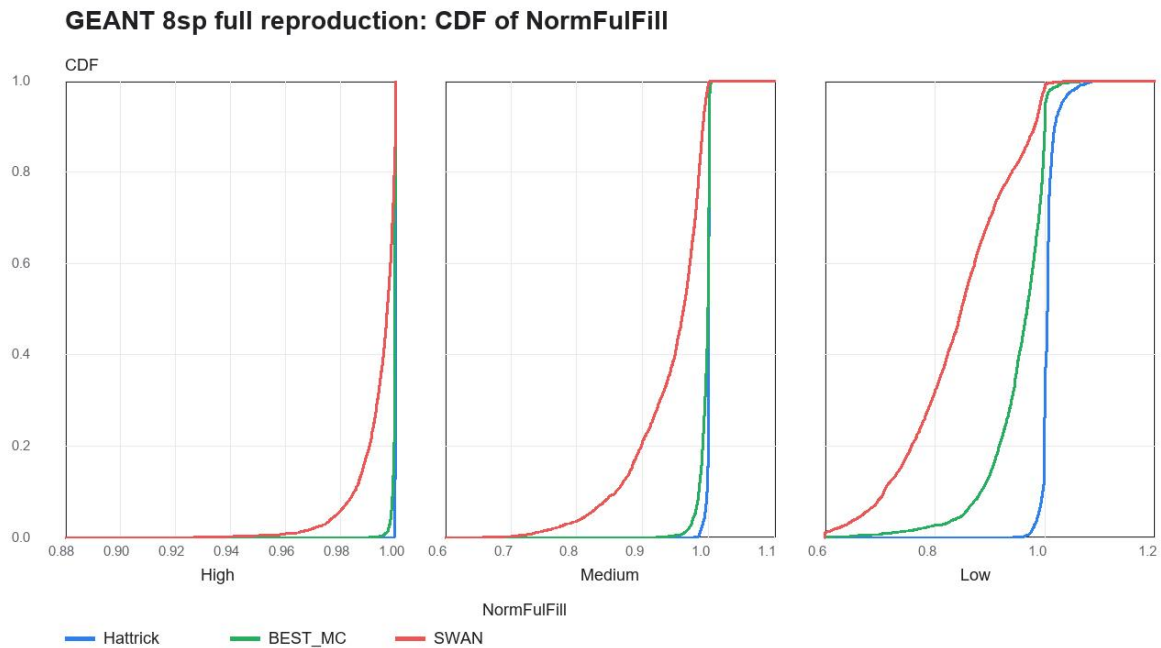


图 1 复现实验中的 NormFulFill CDF

论文中的图像

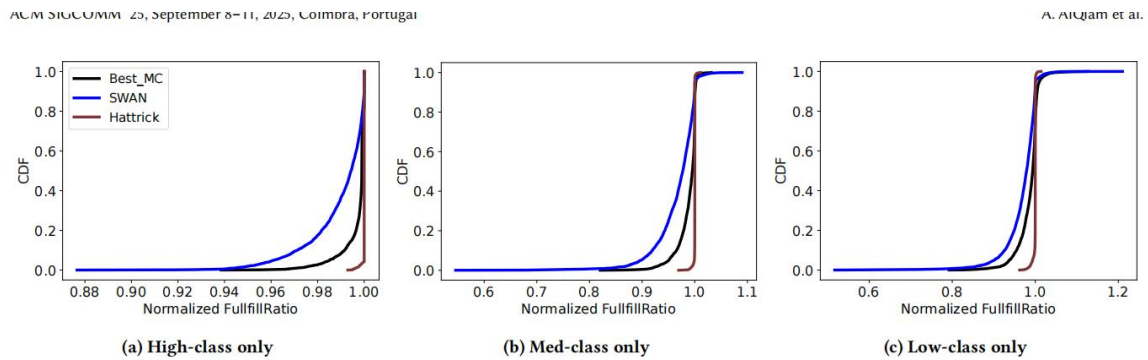


图 2 原论文中的 NormFulFill CDF

图像的趋势一致，BEST_MC 和 SWAN 在 high 中偏右，low 和 medium 中偏左，可能是因为 high 的比例偏小

7.2 NormFulFill 箱线图

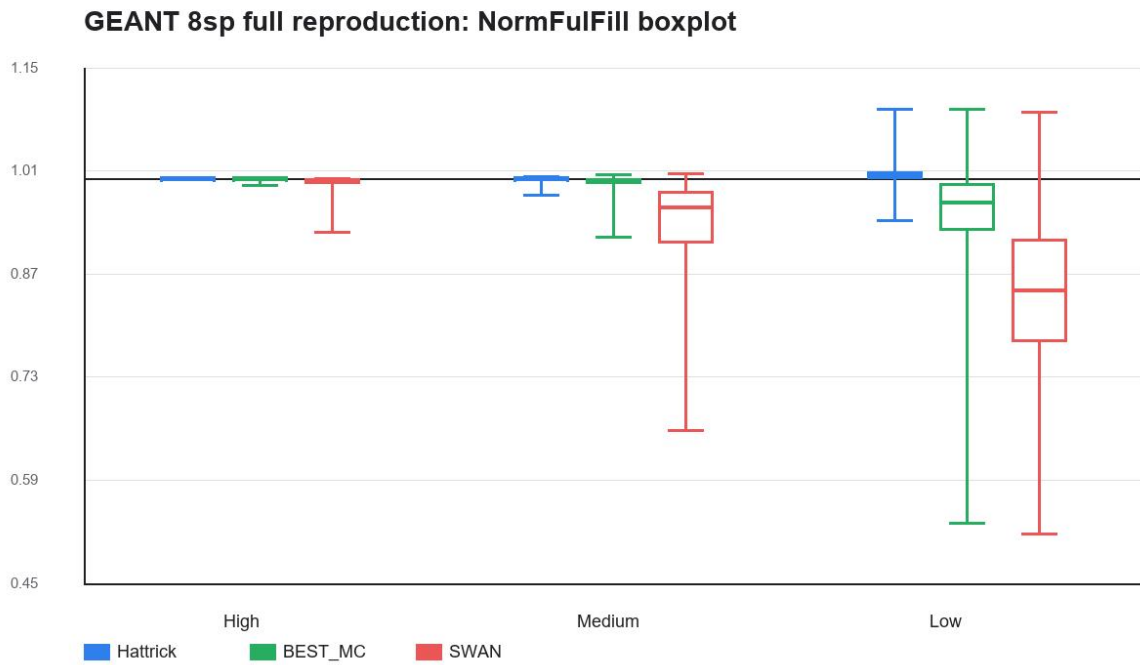


图 3 NormFulFill 箱线图

箱线图显示：

- Hattrick 在 High、Medium 两类上非常稳定
- Hattrick 在 Low 类别仍保持较高分布，但有少量低值
- BEST_MC 和 SWAN 在 Low 类别波动更大

8. 结果对比

Hatrick :

表 5 Hatrick 复现差异

类别	P10 差值	P1 差值	评价
High	-0.000000	+0.003700	基本一致
Medium	-0.002676	-0.005691	非常接近
Low	-0.002035	-0.008344	非常接近

baseline :

- BEST_MC Low 的 P1 比论文低约 0.1696
- SWAN Low 的 P1 比论文低约 0.2247

9. 可能差异原因

1. 流量占比不同，当 high 占比低时，它的 NormFulFill 会更高，medium 和 low 的 NormFulFill 会更低。在基线算法上会很明显，而 Hatrick 在比例发生变化时更加稳定

```
high = rng.uniform(0.45, 0.50, size=matrix.shape)
mid = rng.uniform(0.40, 0.45, size=matrix.shape)
low = 1.0 - high - mid
```

2. 随机种子，神经网络的随机性等

10. 改进思路

原论文的 loss 是 $L = (-F^h, \max(U_i^h), -F^{hm}, \max(U_i^{hm}), -F^{hml}, \max(U_i^{hml}))$ ，在 GEANT 数据集中， F^h 和 F^{hm} 梯度接近零，在源码中被省略。测试 Hatrick 在较高负载下的表现时，使用完整的 loss 在 2x 原流量的情况下训练和推理。Hatrick 在高负载的表现不够理想，medium 下降明显。对下降最明显的数据进行分析，发现它们和 oracle 偏差最明显的边集重合度高。相同的 mlu 可能对应着差别很大的分配方式，不能体现边的不同。

将 Hatrick 改为 Hatrick-e，保留 Hatrick，串联一个边权预测系统。每条边都会有一个预测边权，esm 预测越不准确，越容易拥塞的边权重越大。一条路径的权重是所有边权的和。推理时，Hatrick 根据路径权重，在 Hatrick 给出的分布上调整 medium 和 low。下面是目前效果

改进效果

表 6 Hatrick 与 Hatrick-e 改进效果

方法	优先级	Mean	P1	P10
Hatrick	High	0.9985	0.9883	0.9963
Hatrick	Medium	0.9344	0.8902	0.8967
Hatrick	Low	1.1473	0.9549	0.9992
Hatrick-e	High	0.9985	0.9883	0.9963
Hatrick-e	Medium	0.9472	0.8983	0.9096
Hatrick-e	Low	1.1757	0.9651	1.0013

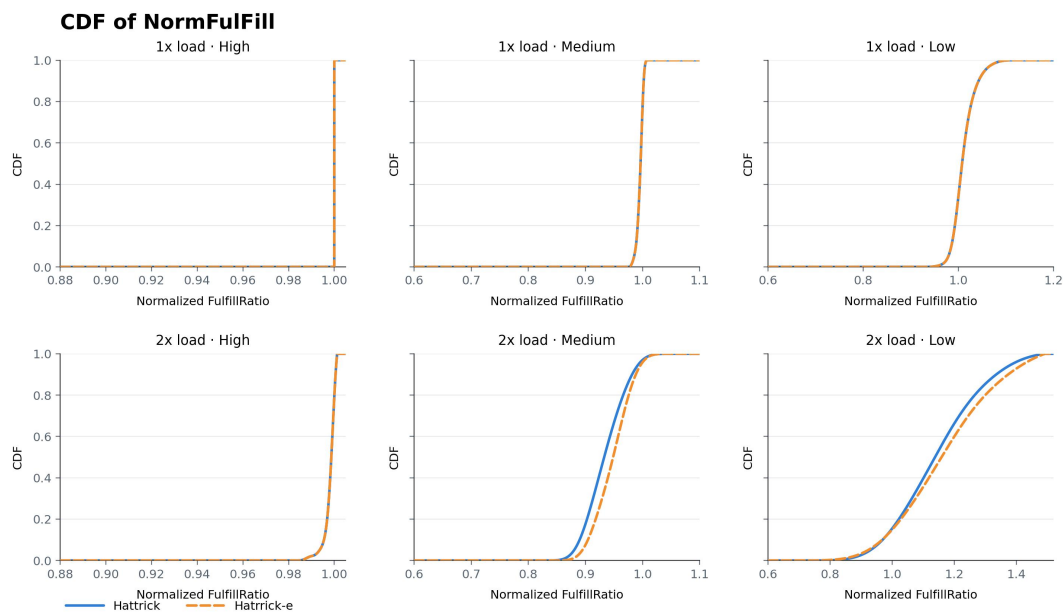


图 4 Hatrick 与 Hatrick-e 在 1× 和 2× 流量下的 NormFulFill CDF

推理时间

表 7 推理时间对比

方法	Mean	Median	相对延迟
Hatrick	51.30 ms	51.98 ms	1.00×
Hatrick-e	55.43 ms	55.88 ms	1.08×